

TD3 C1 : Transformations et réaction chimique

Exercice 1 : Classer des transformations

Préciser, en justifiant, si chacune des transformations suivantes est **physique**, **chimique** ou **nucléaire** :

1. $\text{H}_2\text{O}_{(\text{s})} \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$
2. ${}^{18}_9\text{F} \longrightarrow {}^{18}_8\text{O} + {}^0_1\text{e} + \nu$
3. $4\text{NH}_3 + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{N}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$
4. $\text{C}_{(\text{graphite})} \longrightarrow \text{C}_{(\text{diamant})}$
5. $\text{C}_{(\text{s})} + \text{O}_{2(\text{g})} \longrightarrow \text{CO}_{2(\text{g})}$
6. ${}^1_0\text{n} \longrightarrow {}^1_1\text{p} + {}^0_{-1}\text{e} + \bar{\nu}$

Exercice 2 : Lois de Soddy

Rappeler les lois de conservation (lois de Soddy) pour une réaction nucléaire, puis compléter les équations suivantes en identifiant le noyau ou la particule manquant(e) ${}^A_Z?$:

1. ${}^{226}_{88}\text{Ra} \longrightarrow {}^4_2\text{He} + {}^A_Z?$
2. ${}^{14}_6\text{C} \longrightarrow {}^0_{-1}\text{e} + \bar{\nu} + {}^A_Z?$
3. ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \longrightarrow {}^{94}_{38}\text{Sr} + {}^A_Z? + 2 {}^1_0\text{n}$
4. ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \longrightarrow {}^4_2\text{He} + {}^A_Z?$

Données (numéros atomiques) : Rn : $Z = 86$; N : $Z = 7$; Xe : $Z = 54$.

Exercice 3 : Questions courtes : avancement en pratique

Toutes les réactions sont supposées totales. Répondre directement, sans rédaction longue.

1. Pour la synthèse de l'ammoniac $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \longrightarrow 2\text{NH}_3$, partant de $n_0(\text{N}_2) = 2,0$ mol et $n_0(\text{H}_2) = 9,0$ mol : exprimer les quantités de matière à l'avancement x , puis donner x_f et le réactif limitant.
2. Pour $2\text{Al} + 3\text{Cl}_2 \longrightarrow 2\text{AlCl}_3$, partant de $n_0(\text{Al}) = 0,60$ mol et $n_0(\text{Cl}_2) = 0,60$ mol : indiquer si le mélange est stœchiométrique et, dans le cas contraire, donner le réactif limitant.
3. Pour $\text{Fe} + \text{S} \longrightarrow \text{FeS}$, partant de $n_0(\text{Fe}) = n_0(\text{S}) = 0,10$ mol : donner la composition finale du système.
4. Pour la combustion $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, partant de $n_0(\text{CH}_4) = 1,0$ mol : donner la quantité de dioxygène à introduire pour que le mélange soit stœchiométrique, puis la composition finale.
5. Pour une réaction d'équation $\text{A} + 2\text{B} \longrightarrow \text{C}$, on mesure $n(\text{C}) = 0,15$ mol à un instant t (avec $n_0(\text{C}) = 0$) : donner l'avancement à cet instant, puis la quantité de B consommée depuis l'état initial.

✎ Exercice 4 : Équilibrer des équations chimiques

Ajuster les coefficients stoechiométriques des équations suivantes, en utilisant les plus petits nombres entiers possibles.

- $\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O}$
- $\text{Fe} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$
- $\text{Al} + \text{HCl} \longrightarrow \text{AlCl}_3 + \text{H}_2$
- $\text{CaCO}_3 + \text{HCl} \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{C}_4\text{H}_{10} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{Cu} + \text{HNO}_3 \longrightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- Écrire, puis équilibrer, l'équation de la combustion complète du méthanol CH_3OH dans le dioxygène (produits : CO_2 et H_2O).

✎ Exercice 5 : Tableaux d'avancement

1. On considère l'oxydation du monoxyde de carbone (quantités de matière en moles) :

État	Avancement	$2 \text{CO}_{(\text{g})}$	+	$\text{O}_{2(\text{g})}$	$\longrightarrow$	$2 \text{CO}_{2(\text{g})}$
Initial	$x = 0$	$n_1 = 4,6$		$n_2 = 3,0$		$n_3 = 0$
Intermédiaire	x	...		...		...
Final	x_f	...		...		...

- Remplir le tableau d'avancement ci-dessus.
- Exprimer puis calculer l'avancement final x_f , et identifier le réactif limitant.
- Exprimer puis calculer les quantités de matière à l'avancement $x_2 = 1,5$ mol, après avoir justifié que cet état est effectivement atteint.

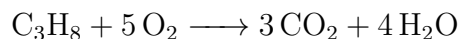
2. Même travail pour l'oxydation de l'aluminium :

État	Avancement	$4 \text{Al}_{(\text{s})}$	+	$3 \text{O}_{2(\text{g})}$	$\longrightarrow$	$2 \text{Al}_2\text{O}_{3(\text{s})}$
Initial	$x = 0$	$n_1 = 7,0$		$n_2 = 6,0$		$n_3 = 0,5$
Intermédiaire	x	...		...		...
Final	x_f	...		...		...

- Remplir le tableau d'avancement ci-dessus.
- Exprimer puis calculer l'avancement final x_f , et identifier le réactif limitant.
- Exprimer puis calculer l'avancement x_3 pour lequel $n(\text{Al}_2\text{O}_3) = 2,5$ mol, après avoir justifié que cet état est effectivement atteint, puis en déduire les quantités de matière des deux réactifs à cet instant.

** Exercice 6 : Combustion du propane **

Le propane brûle dans le dioxygène selon l'équation (fournie) :

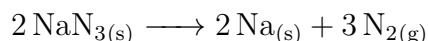


On enflamme un mélange contenant initialement $n_0(\text{C}_3\text{H}_8) = 2,0 \text{ mol}$ et $n_0(\text{O}_2) = 8,0 \text{ mol}$.

1. Construire le tableau d'avancement de la réaction, supposée totale.
 2. Exprimer puis calculer l'avancement final x_f , et identifier le réactif limitant.
 3. En déduire la composition finale du système (en moles).
 4. Exprimer puis calculer la masse de CO_2 formée. Donnée : $M_{\text{CO}_2} = 44 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
 5. Déterminer la quantité initiale de dioxygène qu'il aurait fallu introduire pour que le mélange soit stœchiométrique.
-

** Exercice 7 : Gonflage d'un airbag **

Les airbags sont gonflés par la décomposition très rapide de l'azoture de sodium NaN_3 selon l'équation (fournie) :



Une cartouche contient $m_0 = 65 \text{ g}$ d'azoture de sodium, entièrement décomposé lors du choc.

1. Exprimer puis calculer la quantité initiale n_0 de NaN_3 . Donnée : $M_{\text{NaN}_3} = 65,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
 2. Construire le tableau d'avancement, puis exprimer et calculer la quantité de diazote formée.
 3. Exprimer puis calculer le volume occupé par ce diazote à $25 \text{ }^\circ\text{C}$ sous $1,0 \text{ bar}$ (gaz parfait, $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$).
 4. L'airbag conducteur a un volume de 35 L . Conclure quant au dimensionnement de la cartouche.
-